



**Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

**BLM1012
Grup:1
Prof. Dr. Mehmet Fatih AMASYALI
Dönem Projesi**

İsim: *Ali Hasanli*

No: 21011932

E-posta: ali.hasanli@std.yildiz.edu.tr

Rapor İindekiler

Ön Bilgi	3
Desteklenen Fonksiyonlar	4
Ana Menü	5
Oyun Menü	6
Rastgele Matris	7
Rastgele Matris (Manuel)	8
Rastgele Matris (Otomatik)	10
Dosyadan Matris (Manuel)	11
Dosyadan Matris (Otomatik)	12
Skor Tablosu	13
Kullanıcıların Skor Tablosu	14
Oyundan Çıkış	15

Ön Bilgi

Yapısal Programlama projesi olarak tasarladığım proje oyununda bir matris müstevisinde çift rakamları bir-birleri ile birleştiriyorsunuz.

Kullanıcı oyunda rastgele veya dosyadan bir matris alıyor ve boyutunu verdikten sonra otomatik olarak bir matris ve boyutuna göre rakamlar ekrana yazılıyor.

Matris üzerinde boyutuna göre her rakamdan iki tane bulunuyor. Örnek olarak, Matris Boyutu:4, 16 tane koordinatı olan bir matris üzerindeki rakamlar -> 1,1,2,2,3,3,4,4 rakamları matrisi rastgele köşelerine yerleştiriyor. Kullanıcı hareket et seçeneğini seçerek aynı olan rakamların birleştiriyor. Birleştirme işlemleri ise kullanıcı istediği koordinatın satır,sütun girerek, istediği hedef konum koordinatını hedef satır,hedef sütun olarak belirliyor ve rakamları birleştiriyor.

Kullanıcı matris de olan bütün aynı rakamları birleştirerek matrisi tamamlıyor. Matrisi tamamladıktan sonra her kordinanta ve gitdiği mesafeye göre paun kazanıyor. Oyun bittiğinde ise topladığı skorlar ekrana yazdırılıyor. Kullanıcı bu oyunu arkadaşları ile beraber oynayıp skorlarını yarıştıra bilir.

```
| 2 | 1 | 3 |
-----
| 2 | 1 | 3 |
-----
| 2 | 1 | 3 |
-----

Oyun Bitti! Kullanici adi: Ali, Toplam skorunuz: 55
1.Manuel Mod'da Oyna:
2.Otomatik Mod'da Oyna:
3.Ana Menu'ye geri git:
Seciminizi girin: 3
```

Desteklenen Fonksiyonlar:

Oyunun tüm özellikleri ve modları çalışıyor.

“Geri al” özelliği de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ek olarak 4.Yeni Matris oluşturma özelliği de çalışıyor. Eğer matris hatalıysa bu seçeneği seçerek yeni matris oluştura bilirsiniz.

```

| 2 | 2 | 3 |
-----
| 3 | 1 |   |
-----
| 1 | 1 |   |
-----

1. Sayiyi hareket ettir
2. Geri al
3. Cikis
4. Yeni Matris Olustur
Lutfen secim yapiniz: 2
| 2 | 2 | 3 |
-----
| 3 |   |   |
-----
| 1 | 1 |   |
-----

1. Sayiyi hareket ettir
2. Geri al
3. Cikis
4. Yeni Matris Olustur
Lutfen secim yapiniz:

| 2 | 2 | 3 |
-----
| 3 | 1 |   |
-----
| 1 | 1 |   |
-----

1. Sayiyi hareket ettir
2. Geri al
3. Cikis
4. Yeni Matris Olustur
Lutfen secim yapiniz: 4
| 1 | 3 | 1 |
-----
| 3 |   | 2 |
-----
| 2 |   |   |
-----

1. Sayiyi hareket ettir
2. Geri al
3. Cikis
4. Yeni Matris Olustur
Lutfen secim yapiniz: 4
| 2 | 2 |   |
-----
| 3 | 3 | 1 |
-----
| 1 |   |   |
-----

```

Oyunda Rastgele ve dosyadan matris olarak otomatik mod ile oyunu tamamlamada bazı hatalar vardır:

1. Rastgele veya Dosyadan matris oluştururken otomatik olarak dolduruluyor ama bazen hatalı doldurulabilir.
2. Otomatik modda oynarken puan hesaplamıyor ve skora eklenmiyor.

Oyunda otomatik modun hataları dışında sorunsuz şekilde çalışıyor.

Ana Menü

Oyunumuzun “Ana Menu” kısmında ilk başta rastgele matris ve dosyadan matris oluşturma seçenekleri var.

Rastgele matris seçeneğinde kullanıcı matris boyutu belirliyor ve rakamlar random olarak matris de yerleşiyor. Dosyadan matris seçeneği ise oyunun “.c” uzantısı olduğu klasörde olan “txt” matris dosyaları ilede oyunu oynamak mümkündür. Rastgele matrisi ve dosyadan matris seçeneklerini seçtiğimiz zaman önümüze oyun menüsü çıkıyor.

Oyun menüsünde ise oyunu manuel veya otomatik olarak oynamak mümkündür.

Kullanıcıdan skor tablosu almak için olan başka bir seçenekte bulunmaktadır. Skor tablosu seçeneğinde oyunları bitirdikten sonra skorlarınızı izleye bilersiniz.

Son olarak 4. Seçenek olan Çıkış seçeneği var. Kullanıcı Çıkış seçeneğini seçtiğinde oyun bitiyor. İstedığınız seçeneği seçmek için “Seçiminizi Girin:” kısmından istediğiniz seçeneğin rakamını girerek devam edebilirsiniz.

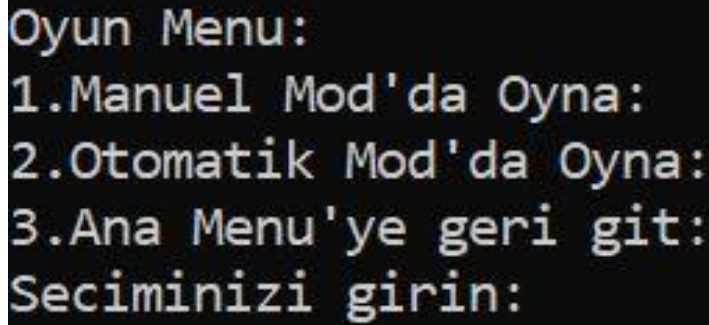
```
Ana Menu:
1.Rastgele Matris Olustur:
2.Dosyadan Matris Olustur:
3.Kullanicilarin Skor Tablosu:
4.Cikis:
Seciminizi girin:
```

Oyun Menü

Oyunun Oyun Menü kısmında Manuel Mod ve Otomatik Mod seçenekleri bulunuyor. Ana menüde kullanıcı rastgele veya dosyadan matris oluşturmayı seçerek istediği modda oynayabilir. İstedığınız seçeneği seçmek için “Seçiminizi Girin:” kısmından istediğiniz seçeneğin rakamını girerek devam edebilirsiniz.

Manuel Mod içerisinde eğer kullanıcı rastgele matris seçeneği ile manuel mod oynuyorsa, bu zaman kullanıcıdan ismini ve matris boyutu alınır ve random olarak bir matris ekrana yazdırılır. Eğer kullanıcı dosyadan matris seçeneği ile manuel mod oynuyorsa bu zaman klasördeki dosyalardan matris oluşturulur. Manuel modda kullanıcı koordinatları girerek aynı sayıları birleştirir ve matrisi tamamlar ve koordinatları doldurmasına göre skor kazanır.

Otomatik Mod içerisinde, eğer kullanıcı rastgele matris seçeneği ile otomatik mod oynuyorsa, bu zaman kullanıcıdan matris boyutu alınır ve random olarak bir matris ekrana yazdırılır. Eğer kullanıcı dosyadan matris seçeneği ile otomatik mod oynuyorsa bu zaman klasördeki dosyalardan matris oluşturulur. Otomatik modda kullanıcı “Otomatik doldur” seçeneğini girdiğinde Matris otomatik olarak tamamlanıyor. **Otomatik mod kısmında otomatik doldurma işleminde bazen aynı sayılar birleştirilemiyor. Otomatik modda hatalar var.**



```
Oyun Menü:  
1.Manuel Mod'da Oyna:  
2.Otomatik Mod'da Oyna:  
3.Ana Menu'ye geri git:  
Seciminizi girin:
```

Rastgele Matris

Oyun Menüsünde olan rastgele matris seçeneği ile kullanıcı rastgele matris oluşturabilir ve manuel veya otomatik mod seçeneklerinden birini seçerek oyuna devam edip oynayabilir.

```
Ana Menu:
1.Rastgele Matris Olustur:
2.Dosyadan Matris Olustur:
3.Kullanicilarin Skor Tablosu:
4.Cikis:
Seciminizi girin: 1

Oyun Menu:
1.Manuel Mod'da Oyna:
2.Otomatik Mod'da Oyna:
3.Ana Menu'ye geri git:
Seciminizi girin:
```

Rastgele Matris Manuel Mod:

Rastgele matris manuel mod oynarken, adımıyı giriyoruz ve matris boyutunu girdikten sonra random matris ekrana yazdırılıyor. Matris de çift rakamları birleştirmek için çift rakamlar arasındaki koordinatlara aynı rakamı yazdırıyoruz.

Örnek:

Matris Boyutu: 3, Matrise sayılar çiftler halinde yerleştirilmiştir. Sayıyı hareket ettir seçeneğini seçiyoruz. Hangi satır ve sütun koordinatları hedef koordinata kadar yazdırmak istiyorsan taşımak istediğin koordinatın satır ve sütununu yazıyoruz ve hedef koordinatın satır ve sütununu yazıyoruz. Ve yazıyı koordinata doğru götürüyor.

Seçenekler olarak:

1. Sayıyı hareket ettir: Çift sayıları birleştirmek için ve Koordinatları doldurmak için seçiyoruz
2. Geri al: Hata yaparsak geri alıp yeniden doldura biliriz.
3. Çıkış: Oyunu sonlandırıyor ve Oyun modu menüsüne gidiliyor
4. Yeni matris oluştur: Eğer random matrisde hata varsa yeniden oluşturmak için bu seçeneği kullana biliriz.

Taşımak istediğin kordinat [2,0] - > Hedef kordinat [2,2]

Taşımak istediğin kordinat [2,0] - > Hedef kordinat [1,2]

Ve oyun tamamlanıyor

```
1. Sayıyı hareket ettir
2. Geri al
3. Cıkis
4. Yeni Matris Olustur
Lutfen secim yapiniz:
```


Rastgele Matris Örneği:

```
Seciminizi girin: 1
Manuel Mod'da Oynuyorsunuz...
Kullanici Adinizi Girin: Ali
Matrisin boyutunu girin: 3
| 3 | 1 | 1 |
-----
| 3 | 2 |   |
-----
| 2 |   |   |
-----

1. Sayiyi hareket ettir
2. Geri al
3. Cikis
4. Yeni Matris Olustur
Lutfen secim yapiniz: 1

Hangi sayinin satir koordinatini tasimak istersiniz: 2
Hangi sayinin sutun koordinatini tasimak istersiniz: 0
Hedef satir koordinatini girin: 2
Hedef sutun koordinatini girin: 2

| 3 | 1 | 1 |
-----
| 3 | 2 |   |
-----
| 2 | 2 | 2 |
-----
```

Rastgele Matris Otomatik Mod:

Rastgele matris otomatik mod oynarken, matris boyutunu girdikten sonra random matris ekrana yazdırılıyor. Matris çift rakamları birleştirmek için kullanıcı otomatik doldur seçeneği seçerek matrisi doldurabilir. Fakat Rastgele Matris Otomatik Mod seçeneği hatalıdır. Ama bazen matrisleri birleştiriyor olabilir bazen ise hatalı doldura bilir.

Örnek: Matris Boyutu=3

```
3 Otomatik Doldur
:Lutfen secim yapiniz: 3
| 1 | 1 | 1 |
-----
| 3 | 3 | 1 |
-----
| 3 | 2 | 2 |
-----

1 Yeni Matris Olustur
2 Cikis
3 Otomatik Doldur
:Lutfen secim yapiniz:
```

Dosyadan Matris Manuel Mod:

Dosyadan matris manuel mod oynarken, ismimizi giriyoruz ve matris boyutunu girdikten dosya matris ekrana yazdırılıyor. Matris de çift rakamları birleştirmek için çift rakamlar arasındaki koordinatlara aynı rakamı yazdırıyoruz.

Menu:

- 1. Sayıyı Hareket etdir:** Seçeneğini seçerek satır sütun koordinatları hedef koordinatlara taşıyabilirsiniz.
- 2. Geri Al:** Eğer matrisi yanlış doldurdunuz geri al seçeneği ile bir önceki matrise dönüp yeniden doldura bilirsiniz.
- 3. Çıkış:** Çıkış seçeneğini seçtiğimde oyundan çıkıyoruz ve Oyun menüsüne geri dönüp oyuna başka moddan devam edilebilir.

```
Oyuncu ismini giriniz: Ali
Dosya Adini Giriniz: 5X5.txt
Dosyanin boyutunu giriniz: 5

-----
 1  |   |   |   |   |
-----
 2  | 3  |   | 3  | 1  |
-----
   | 4  |   |   |   |
-----
   |   |   | 2  | 4  |
-----
 5  |   |   |   | 5  |
-----
Oyuncunun oncesi skoru: 0

Menu:
1. Sayiyi hareket ettir
2. Geri al
3. Cikis
Lutfen secim yapiniz:
```

Dosyadan Matris Otomatik Mod:

Dosyadan matris otomatik mod oynarken, dosya adını ve dosyadaki matris boyutunu girdikten sonra dosyadaki matris ekrana yazdırılıyor. Matris de çift rakamları birleştirmek için kullanıcı otomatik doldur seçeneği seçerek matrisi doldurabilir. Fakat Rastgele Matris Otomatik Mod hatalıdır. Amma bazen matrisleri birleştiriyor olabilir ama bazende hatalı doldurma veriyor.

Örnek: 5x5.txt , Matris Boyutu=5

```

Seciminizi girin: 2
Dosya Adini Giriniz: 5x5.txt
Dosyanin boyutunu giriniz: 5

-----
1 |  |  |  |  |  |
-----
2 | 3 |  |  | 3 | 1 |
-----
  | 4 |  |  |  |  |
-----
  |  |  |  | 2 | 4 |
-----
5 |  |  |  |  | 5 |
-----

Menu:
1. Otomatik Doldur
2. Cikis
Lutfen secim yapiniz: 1

-----
1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-----
2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
-----
1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
-----
5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
-----
5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
-----

```

Kullanıcı Skorları:

Kullanıcı Rastgele veya dosyadan matrisin manuel kısmını tamamladıktan sonra kendim belirlediğim puanlar sistemine göre kullanıcı skor kazanıyor. Skorlar "Kullanıcıların Skor Tablosu" kaydediliyor. Skorlar Otomatik Mod kısmında çalışmıyor.

```

|  1  |  1  |  2  |
-----
|  3  |  3  |  2  |
-----
|  2  |  2  |  2  |
-----

Oyun Bitti! Kullanici adi: Ali, Toplam skorunuz: 40
1.Manuel Mod'da Oyna:
2.Otomatik Mod'da Oyna:
3.Ana Menu'ye geri git:

```

Skor Sistemi:

- 1 hamlede 1 boş kordinat doldurulursa -> 5 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 2 boş kordinat doldurulursa -> 15 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 3 boş kordinat doldurulursa -> 20 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 4 boş kordinat doldurulursa -> 25 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 5 boş kordinat doldurulursa -> 30 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 6 boş kordinat doldurulursa -> 35 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 7 boş kordinat doldurulursa -> 40 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 8 boş kordinat doldurulursa -> 45 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 9 boş kordinat doldurulursa -> 50 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 10 boş kordinat doldurulursa -> 55 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 11 boş kordinat doldurulursa -> 60 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 12 boş kordinat doldurulursa -> 65 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 13 boş kordinat doldurulursa -> 70 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 14 boş kordinat doldurulursa -> 75 puan skora ekleniyor
 - 1 hamlede 15 boş kordinat doldurulursa -> 80 puan skora ekleniyor
- "Geri al" Seçeneyini girdiyimizde ise skordan 10 puan eksiliyor*

28/05/2023

Kullanıcıların Skor Tablosu:

Eğer Kullanıcı “ Kullanıcı Skor Tablosu” seçeneğini seçtiğimde Skor Tablosu Ekrana yazdırılır. Skor tablosunda kullanıcı isimleri ve onların topladığı puanlar var. Ek olarak oynadığı oyunun tarihini de kullanıcı skorlarına ekledim.

```
Ana Menu:
1.Rastgele Matris Olustur:
2.Dosyadan Matris Olustur:
3.Kullanicilarin Skor Tablosu:
4.Cikis:
Seciminizi girin: 3

*****
*      Skor Tablosu      *
*****

Ali: 40
Tarih: 2023-05-30

*****
```

28/05/2023

Oyundan Çıkış:

Ana Menü 4. “Çıkış” seçeneğini seçtiğimde oyundan çıkıyor. Ekranı “Çıkış Yapıldı” yazısı yazdırılıyor.

```
Ana Menu:
1.Rastgele Matris Olustur:
2.Dosyadan Matris Olustur:
3.Kullanıcıların Skor Tablosu:
4.Cikis:
Seciminizi girin: 4
Cikis yapildi

-----
Process exited after 1.416 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Raporum Tamamlandı.

Umarım Beyenmişsinizdir. Hocamız olarak tüm emeklerinize göre minnetdarım. İyi Günler Dilerim 😊